

電子期(EXF) vs 小那斯達克(NQ) 配對交易策略— 動態避險比率、結構穩定性過濾與實務風險控管之均值回歸策略

一、策略開發目標與核心理念

本策略以台灣電子期貨(EXF)與美國 Nasdaq 期貨(NQ)為交易標的, 透過對數價格關係建模, 結合 Kalman Filter 即時估計動態避險比率, 建立隨市場狀態調整的配對關係, 並以標準化價差(Z-score)作為均值回歸交易的核心訊號。

在策略流程上, 先以 OU-based Regime Filter 判斷價差是否具備可被視為均值回歸的結構, 再透過 Beta Transition Filter 排除避險比率發生結構性轉換的時段, 確保交易僅發生於結構穩定且具正期望的市場環境中; 同時, 策略納入實務層級的交易限制, 包括僅於美股交易時段且限定開倉時間、完整考量期貨合約規格與交易成本, 以及結算日的強制平倉規則。

在此設計框架下, 策略於回測期間展現出穩定且具可解釋性的績效表現, 在回測期間中(2022-10-05至2026-03-02)初始資金設定為1,000,000 新台幣, 總共獲利新台幣2,213,120, 權益曲線長期向上、回撤幅度受控, 顯示該策略能在兼顧風險控管的前提下, 持續累積正向報酬。

二、交易標的與市場選擇

1. 交易標的

- **EXF**(台灣電子期貨)
- **NQ**(CME Nasdaq 期貨)

選擇這一組標的的原因在於:

- 兩者皆高度代表科技股產業
- 長期受相似的全球資金流、風險偏好與成長預期影響
- 在跨市場情境下, 具備形成穩定配對關係的條件

2. 交易時段設定

本策略僅在美股交易時段內運作, 並進一步限制開倉時間, 包含夏令與冬令時間轉換:

- 美股交易時段: 09:30–16:00 ET
- 允許開倉時間: **10:00–15:30 ET**

設計原因:

- 避開開盤初期的價格跳動與流動性重分配
- 避開收盤前的部位調整與非理性波動
- 提升成交品質與價差模型的穩定性

三、價格建模：對數關係與經濟直覺

策略使用 **log price** 建模，而非直接使用價差：

$$\ln(NQ_t) = \alpha_t + \beta_t \ln(EXF_t) + \varepsilon_t$$

原因如下：

- 金融資產的關係多為比例關係而非絕對差
- 對數轉換可將乘法關係轉為加法
- 使殘差(spread)分布更接近常態
- 提升 Z-score 作為均值回歸指標的有效性

四、動態避險比率：使用Kalman Filter

1. 為什麼不使用固定或 rolling OLS ？

在過去的交易策略開發經驗上，EXF 與 NQ 的相對關係會隨時間改變，例如：

- 台美市場波動結構不同
- 匯率、交易制度、資金流向改變

若使用固定 beta，或以 rolling OLS 估計，可能出現滾動視窗選擇造成的遲滯、beta 在結構轉換時劇烈跳動。

2. Kalman Filter 的設計假設

在本策略中，Kalman Filter 的角色並非用來預測價格，而是用來即時估計 EXF 與 NQ 之間的動態避險比率(alpha 與 beta)，使配對關係能隨市場狀態平滑調整。策略假設兩個市場之間的長期關係並非固定不變，而是會受到資金流向、波動結構、交易制度與市場參與者行為改變的影響，因此將 alpha 與 beta 視為隨時間緩慢漂移的隱含狀態(random walk)。

Kalman Filter 在每一根新 bar 出現時，會根據最新的價格資訊，對當前的 alpha 與 beta 進行一次遞迴更新，在保留歷史資訊的同時，逐步吸收新的市場訊號。相較於固定參數或 rolling OLS，這種做法不需要指定回看視窗，能避免因視窗選擇造成的估計遲滯，並且在關係變動時提供更連續、穩定的避險比率調整，而不會出現劇烈跳動。

從交易角度來看，Kalman Filter 的輸出並不直接產生交易訊號，而是作為後續 spread 計算與風險控管的基礎，使價差的定義能始終建立在「當前市場狀態下最合理的相對關係」之上。

五、Spread 與乖離量化 (Z-score)

1. Spread 定義

$$spread_t = \ln(NQ_t) - (\alpha_{t-1} + \beta_{t-1} \ln(EXF_t))$$

其經濟意義為在當前估計的合理關係下，NQ 相對 EXF 偏離的程度

2. 波動估計與標準化

使用 **EWMA variance** 估計 spread 波動，相較 rolling std，更能即時反映波動結構變化

$$z_t = \frac{spread_t}{\sqrt{Var_{EWMA}(spread)}}$$

Z-score 成為策略的核心交易訊號。

六、判斷是否適合做均值回歸：透過OU-based Regime Filter進行結構穩定性判斷

Ornstein-Uhlenbeck (OU) process 是一種經典的均值回歸隨機過程，如果 spread 真的是均值回歸的，OU 是合理的一階近似模型：

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$$

其中：

- X_t : 價差 (spread)
- μ : 長期均值
- k : 回歸速度
- σ : 隨機波動

Step 1: 用離散形式近似 OU

將 OU process 離散化，可得到：

$$\Delta spread_t = a + b \cdot spread_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中：

- $\beta < 0 \rightarrow$ 均值回歸
- $\beta \approx 0 \rightarrow$ 隨機遊走
- $\beta > 0 \rightarrow$ 發散 / 趨勢

Step 2: 在 rolling window 上估計 OU 參數

在策略中每一段 rolling window 都估計：

1. 回歸係數 β
2. 回歸速度 (half-life)

$$half-life = \frac{\ln(2)}{-\ln(1 + b)}$$

3. 擬合品質 (R^2)

Step 3: 定義「值得做均值回歸」的條件

OU-based Regime Filter 要同時滿足：

- $b < 0$ → 有向均值回拉的力量
- half-life 在合理區間
 - 不能太快(雜訊)
 - 不能太慢(趨勢)
- $R^2 \geq$ 門檻
 - 表示 OU 模型對 spread 有解釋力

本策略並不假設所有時間點的 spread 都具備均值回歸特性，因此引入結構過濾，策略在 rolling window 中，將 spread 的變化近似為 Ornstein–Uhlenbeck (OU) 過程的離散形式，透過回歸估計 spread 對前一期水準的反應係數，並由此推導出隱含的回歸速度 (half-life) 與模型擬合品質 (R^2)。

只有當估計結果同時顯示回歸係數為負值、代表價差具備向均值回拉的力量，且回歸速度落在合理範圍內、避免過快的雜訊型回歸或過慢的趨勢型漂移，同時 OU 模型對 spread 具有足夠的解釋力時，策略才會將當下市場視為「適合進行均值回歸交易」的狀態。此設計的目的是避免在趨勢型或結構破裂市場中逆勢操作，將是否交易與如何交易明確區分。

七、結構風險控管：Beta Transition Filter

在跨市場配對交易中，最大的風險來源之一是避險比率本身發生單向、持續性的結構轉換，此時即使 Z-score 極端，也不應假設會均值回歸。

判斷方法

- 計算 beta 的短期斜率 (20 根 K bars) 和中期斜率 (100 根 K bars)
- 若出現：短、中期同方向且短期變化顯著放大，則判定為結構轉換狀態。

策略行為上若遇到處與結構轉換期間的話則，完全禁止新倉、不嘗試任何交易。

八、進出場邏輯與部位管理

1. 進場條件(需同時成立)

- 處與美股盤交易時段
- OU 均值回歸結構成立
- Beta 穩定
- 未處於結構轉換狀態
- $|Z\text{-score}| \geq 1.8$

2. 交易方向

- $Z > +1.8 \rightarrow \text{Short Spread (Short NQ / Long EXF)}$
- $Z < -1.8 \rightarrow \text{Long Spread (Long NQ / Short EXF)}$

3. 動態部位大小

- 使用 Z-score 分層(z-tier)
- 依 spread 波動穩定度調整風險權重
- 僅在通過所有結構檢查後, 進行適度放大(非全面加槓桿)

九、出場機制與實務風控

觸發任一以下的條件馬上出場:

- Z-score 回歸至 $|z| \leq 0.3$
- Z-score 失控 ($|z| \geq 5$)
- 持倉時間超過上限
- 均值回歸結構失效
- 結算日強制平倉

結算日出場規則:

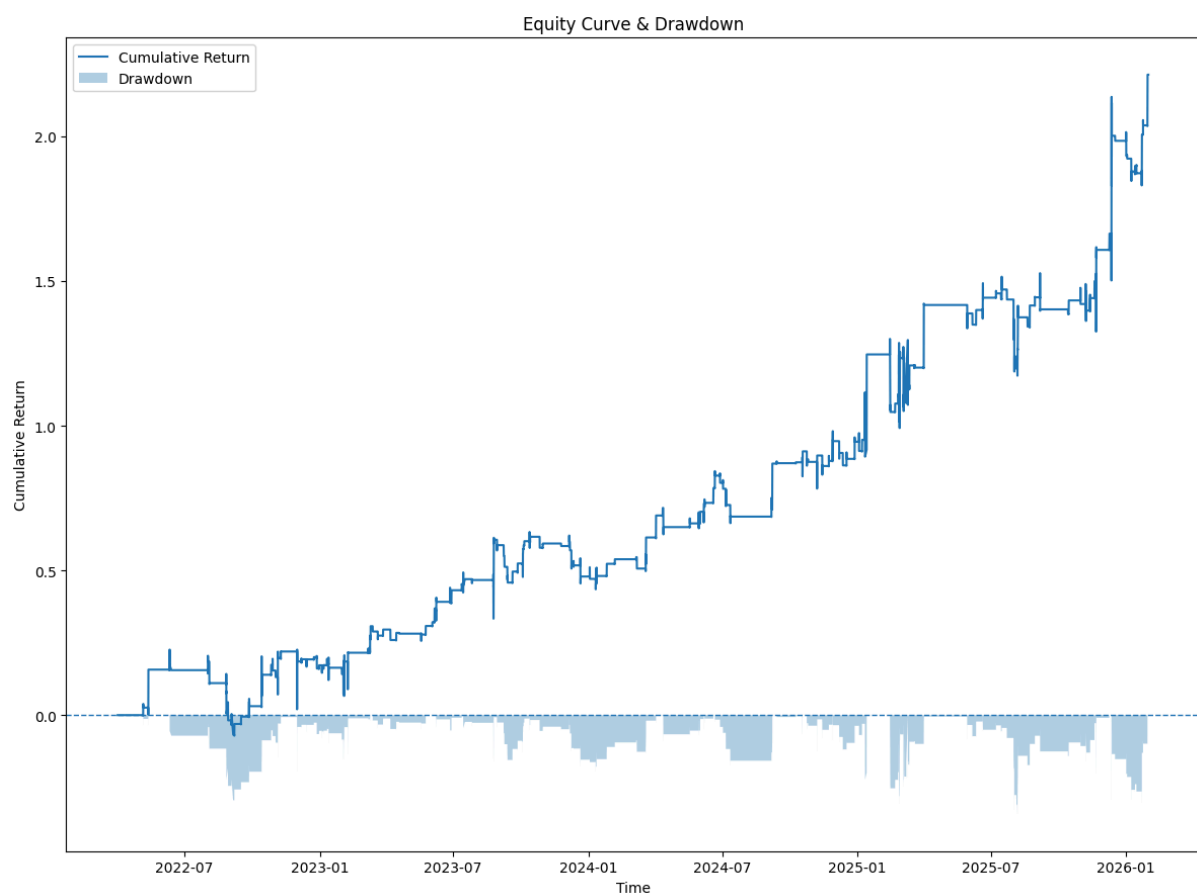
- EXF: 每月第三個星期三
- NQ: 季月(3/6/9/12)第三個星期五(ET)

遇任一結算日: 無條件平倉、當日不再開倉

十、績效分析

策略中使用2022-10-05至2026-03-02的電子期(EXF)和小那斯達克期(NQ)的1小時頻率K棒資料進行回測，回測設定中包含手續費單邊各兩個tick，並以固定匯率轉換回台幣計算績效，初始資金設定為1,000,000 新台幣。

指標	數值
總淨利 (Total PnL)	2,213,120 TWD
期末資金	約 3.21M TWD
最大回撤 (MDD)	342,160 TWD
最大回撤比例	約 10.7%
交易次數	892 筆



在納入交易成本與實務限制後，策略仍維持穩定正期望，且最大回撤控制在初始資金的約一成左右。從權益曲線與回撤疊合圖可觀察到，策略的權益曲線呈現長期穩定向上的走勢，報酬以明顯的「階梯式成長」方式累積，顯示績效並非來自少數極端交易，而是由多次均值回歸機會逐步堆疊而成；在不同市場環境下，無論波動放大或收斂，策略皆能持續產生正向貢獻，且

未出現報酬集中於單一期間的情況，反映出良好的時間分散性。從交易行為角度來看，獲利主要來自多筆中小型回歸交易的累積，並未依賴高槓桿或單筆高風險押注，整體風險暴露得到有效控制，符合配對交易低單筆風險、以長期穩定累積報酬為核心的設計初衷。